

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. מפעל מייצר עפרונות ועטים. כל עפרון נמכר ב 2 ש"ח וכל עט נמכר ב 3 ש"ח. עלות ייצור x אלפי עפרונות ו y אלפי עטים היא $R = 2x^2 - 2xy + y^2 - 9x + 6y + 7$ אלפי שקלים כאשר כמה עפרונות וכמה עטים על המפעל לייצר על מנת שהרווח יהיה מקסימאלי?

(10) 2. יש למצוא וקטור שמקביל לחיתוך המישורים $x + y - z = 0$ ו $2x - y + z = 0$.

(10) 3. היכן חותך הישר העובר דרך $(3, 2, -3)$ ו $(4, 0, -1)$ את המישור $2x + y - 3z = -1$?

(10) 4. יש למצוא את טור פוריה של הפונקציה $e^{-|x|}$ המוגדרת בתחום $[-\pi, \pi]$.

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. בקבוק שנפחו V והמעטפת החיצונית שלו (לא כולל פתח הבקבוק) מסומנת G שוכב על מישור xy כשפתח הבקבוק מתואר ע"י מעגל במישור מקביל למישור xz . מרכז המעגל בנקודה $(0, 10, 4)$ ורדיוסו 1. כמו כן, נתונה פונקציה וקטורית $\vec{F}(x, y, z) = \langle x + y^2, y, x^2 + 1 \rangle$. יש לחשב את

$$\iint_G \vec{F} \cdot \vec{n} ds$$

ב. נתון כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 2 ואשר צפיפות המסה שלו היא $\rho(x, y, z) = z^2$. מעבירים דרך הכדור גליל אינסופי שמרכזו בראשית, שציר הסימטריה שלו הוא z ושרדיוסו הוא 1. מה מסת הכדור שנמצאת בתוך הגליל?

ג. נתון המשטח S המתואר ע"י $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ עבור $x^2 + y^2 \leq 1$. יש לחשב את

$$\iint_S z(x^2 + y^2) ds$$

ד. יש למצוא את מרכז המסה של חרוט שבסיסו מעגל במישור xy עם מרכז בראשית ורדיוס 1 וקודקודו בנקודה $(0,0,2)$.

ה. יש לחשב את $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר $\vec{F} = \langle z \tan^{-1}(y^2), z^3 \ln(x^2 + 1), |z| \rangle$ ו S הוא מעטפת הגוף שתחום ע"י המישור $z=1$ והמשטח $z=2-x^2-y^2$.

(10) בונס* נתון האינטגרל $\oint_C (x^5 - 6y + y^3)dx + (y^4 + 6x - x^3)dy$ כאשר C הוא מסלול

פשוט בניגוד לכיוון השעון. מה הערך החיובי המכסימאלי שיכול לקבל האינטגרל?

בהצלחה !